

杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站 环境影响评价报告

报告编号: JD-GF-HP-2026-001

项目名称: 杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站新建项目

建设单位: 杭州绿能新能源发展有限公司

评价单位: 浙江工程咨询研究院

编制日期: 2026年06月11日

评价类型: 建设项目环境影响报告表 (备案报审版)

项目性质: 新建、清洁能源、集中式地面光伏项目

目录

第一章 总则

第二章 工程概况与工程分析

第三章 建设区域环境现状调查与评价

第四章 施工期环境影响预测与评价

第五章 运营期环境影响预测与评价

第六章 生态环境影响与水土保持评价

第七章 污染防治措施及技术可行性论证

第八章 环境风险分析与应急防控

第九章 环保投资、环境管理及监测计划

第十章 政策符合性与选址合理性分析

第十一章 环境影响综合结论与建议

第一章 总则

1.1 编制目的

本次环境影响评价针对杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站新建项目开展,通过全面调查项目区域环境现状、分析施工期及运营期污染物产生与排放特征、预测各类环境影响程度与范围,制定科学可行的污染防治、生态保护及水土保持措施,论证项目建设的环境可行性、选址合规性及政策符

合性，为项目环保审批、工程建设、环境管理及竣工环保验收提供权威技术依据，确保项目建设与区域生态环境保护、绿色发展要求相契合。

1.2 编制依据

1.2.1 国家法律法规

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水土保持法》《建设项目环境保护管理条例》等国家现行法律法规。

1.2.2 行业技术规范

《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《光伏发电项目环境影响评价技术规范》《水土保持综合治理技术规范》等。

1.2.3 地方政策及规划

《浙江省生态环境保护条例》《浙江省“十四五”可再生能源发展规划》《杭州市碳达峰实施方案》《建德市国土空间总体规划（2021-2035年）》《建德市生态环境保护专项规划》及国网浙江光伏项目环保管理相关规定。

1.3 评价标准

1.3.1 环境质量标准

大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值标准。

1.3.2 污染物排放标准

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2020）；固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；生活污水执行《污水综合排放标准》三级标准。

1.4 评价工作等级与范围

本项目为清洁能源光伏发电项目，施工期污染短暂可控，运营期基本无污染物排放，生态影响轻微，根据环评导则判定，本次评价等级为**环境影响报告表**。评价范围涵盖项目占地及外围500m区域，包含大气、地表水、声环境、土壤、生态环境全要素评价。

1.5 环境保护目标

项目选址于建德市乾潭镇北部国有荒坡地，场址500m范围内无集中居民区、学校、医院、饮用水源保护区、自然保护区、文物保护单位等环境敏感点。主要保护目标为区域大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境及本地陆生生态系统，维持区域现有生态功能稳定。

第二章 工程概况与工程分析

2.1 项目基本概况

本项目为新建50MWp大型集中式地面光伏电站，交流侧并网容量48.5MW，选址于建德市乾潭镇北部连片国有未利用荒坡地，总占地面积600亩，不占用基本农田、耕地、林地及生态红线。项目总投资16250万元，建设工期6个月，设计运营年限25年，采用10kV专线全额并网模式，无生产性废气、废水、固废产生，属于超低环境影响清洁能源项目。

项目主要建设内容包含光伏阵列系统、逆变升压系统、场内集电线路、中心配电房、中控室、运维附属设施、场区道路、排水及防雷接地工程等，无工业生产工序，无燃料消耗。

2.2 工程建设内容

2.2.1 主体工程

全场划分16个标准化光伏子方阵，布置580Wp单晶硅高效光伏组件86207块，配套组串式逆变器、10kV箱式变压器16台，通过场内10kV集电线路汇集至中心配电房，经10kV专线接入110kV乾潭变电站。

2.2.2 辅助工程

建设场区环形运维道路、雨水排水沟、截洪沟、设备基础、场区围栏、联合防雷接地网、智能化监控运维系统、视频安防系统、环境监测系统。

2.2.3 公用工程

施工及运营用水采用就近山泉及市政供水，施工用电就近接入10kV乡村电网，运营用电为站内自用清洁用电，厂用电率控制在2%以内。

2.2.4 环保工程

配套施工扬尘防控设施、施工废水沉淀池、固废分类收集设施、生态复绿工程、水土保持设施、降噪防护设施，环保专项投资足额落实。

2.3 施工期工程污染分析

2.3.1 废气污染物

施工期废气主要为场地平整、土方开挖、建材堆放、车辆运输产生的施工扬尘，少量施工机械燃油废气。扬尘为无组织间歇性排放，排放量小、影响范围局限，施工结束后立即消失。

2.3.2 废水污染物

施工期废水主要为施工泥浆废水、基坑积水、施工人员生活污水。施工废水含泥沙悬浮物，无有毒污染物；生活污水水量小、水质简单，主要污染物为COD、BOD、氨氮、悬浮物。

2.3.3 噪声污染物

施工期噪声主要为挖掘机、装载机、起重机、运输车辆等施工设备运行噪声，噪声源强65-85dB(A)，为阶段性、间歇性噪声，仅施工期产生。

2.3.4 固体废物

施工期固废主要为少量开挖土石方、建筑垃圾、设备包装废料、施工人员生活垃圾。土石方全部场内回用平整场地，无永久弃渣；可回收固废统一外售，不可回收固废及生活垃圾合规清运处置。

2.3.5 生态影响

施工期短暂扰动地表植被、改变局部地形，可能产生轻微水土流失，无大面积生态破坏，无珍稀动植物损伤风险。

2.4 运营期工程污染分析

2.4.1 废气

运营期无燃料燃烧、无工业生产工序，**无废气污染物排放**，全场为清洁发电工况，大气环境零污染。

2.4.2 废水

运营期废水仅为值守人员少量生活污水及光伏组件定期清洗废水。组件清洗废水无污染、无添加剂，可自然下渗或用于场区植被浇灌，不外排；生活污水经收集预处理后合规处置，无外排污染。

2.4.3 噪声

运营期噪声主要为逆变器、箱变设备轻微运行噪声，设备均为户外密闭低噪声设备，源强低于55dB(A)，场区远离居民区，无噪声扰民影响。

2.4.4 固体废物

运营期无生产固废，仅产生少量运维废旧配件、废旧包装及工作人员生活垃圾。废旧电气配件统一收集、危废合规暂存、委托资质单位处置；生活垃圾定点收集、乡镇统一清运。光伏组件25年寿命期满后统一回收处置，无随意丢弃风险。

2.4.5 电磁环境

站内10kV电气设备产生微量工频电磁场，属于极低频电磁场，无辐射危害，经测算远低于国家电磁环境安全限值，对人体及生态无不良影响。

第三章 建设区域环境现状调查与评价

3.1 大气环境现状

项目区域为建德市乾潭镇北部乡村荒坡区域，无工业企业、无大气污染源，区域空气质量常年优良，PM2.5、PM10、SO₂、NO_x等指标均满足《环境空气质量标准》二级标准，大气环境容量充足，现状空气质量良好。

3.2 地表水环境现状

场址周边无常年河流、湖泊、水库及饮用水源地，无地表水体敏感目标。区域地表水水质满足Ⅲ类水体标准，水环境现状良好，项目施工及运营无地表水污染风险。

3.3 声环境现状

项目区域为偏远荒坡，无工业噪声、交通噪声及生活噪声干扰，区域声环境安静，现状噪声值满足2类声环境质量标准，声环境现状优良。

3.4 土壤环境现状

场址为长期闲置国有荒坡地，无工矿污染、无农业面源污染，土壤结构稳定、无污染因子，各项指标满足建设用地土壤污染风险筛选值要求，土壤环境质量达标。

3.5 生态环境现状

区域植被以乡土草本、低矮灌木为主，无古树名木、珍稀保护植物；野生动物以常见小型鸟类、爬行类为主，无国家级、省级珍稀保护动物及重点生态栖息地。区域生态结构简单、稳定性良好，无生态敏感区、生态红线区域。

第四章 施工期环境影响预测与评价

4.1 大气环境影响分析

施工扬尘主要产生于场地平整、土方作业、建材运输及堆放阶段，为无组织短期排放。通过采取施工围挡、物料全覆盖、场地洒水降尘、车辆冲洗、密闭运输等措施后，扬尘排放浓度可有效控制在标准限值内。施工机械燃油废气排放量极小，扩散迅速，无累积污染影响。施工结束后扬尘污染立即消除，对区域大气环境无长期不利影响。

4.2 地表水环境影响分析

施工泥浆废水、基坑废水经沉淀池沉淀处理后全部循环回用，用于场地洒水、降尘、养护，**零外排**；施工生活污水集中收集，经简易预处理后转运处置，不直接外排环境。项目区域无地表敏感水体，施工期无水污染风险，对区域水环境基本无影响。

4.3 声环境影响分析

施工设备噪声为阶段性间歇噪声，场址远离居民区，500m内无噪声敏感点。通过选用低噪声设备、合理布置施工点位、禁止夜间高噪声作业、设置围挡降噪等措施，可有效降低噪声影响范围与强度，无噪声扰民问题，施工结束后噪声影响完全消失。

4.4 固体废物环境影响分析

施工开挖土石方全部场内回填、场地平整综合利用，无永久弃土外运；建筑垃圾分类收集，可回收部分外售资源化利用，不可回收部分委托合规清运；设备包装废料统一回收；生活垃圾定点收集、乡镇统一清运。所有固废均实现资源化、无害化处置，无随意丢弃、填埋、堆放污染环境问题，固废影响可完全可控。

4.5 施工期生态与水土流失影响

施工短暂扰动局部地表植被、破坏原有地表结构，雨季易产生轻微面蚀水土流失。通过采取表土剥离、集中堆土苫盖、边坡防护、临时排水沟、施工结束植被复绿等措施，可有效遏制水土流失，施工结束后区域生态可快速恢复，无长期生态破坏影响。

第五章 运营期环境影响预测与评价

5.1 大气环境影响

项目运营期无任何废气污染物产生及排放，光伏发电为清洁能源转换过程，无燃烧、无挥发、无粉尘，对区域大气环境**零负面影响**，同时替代化石能源发电，大幅减少区域大气污染物排放，具备显著大气环境改善效益。

5.2 地表水环境影响

运营期光伏组件清洗废水无污染物、水质洁净，可自然入渗或用于场区植被灌溉，不外排；少量生活污水经收集处置，无外排行为。项目运营期无地表水污染途径，对区域水环境无任何不利影响。

5.3 声环境影响

运营期仅箱变、逆变器产生轻微低频设备噪声，设备密闭性好、噪声源强弱，经距离衰减、植被阻隔后，场界噪声完全满足2类标准要求。场区远离居民点，无噪声敏感目标，不存在噪声扰民及环境影响问题。

5.4 固体废物影响

运营期固废产生量极少，生活垃圾常态化合规清运；少量废旧电气配件单独收集、台账管理，委托有资质单位规范处置，不随意丢弃、不污染土壤水体；光伏组件寿命期满后统一回收拆解、资源化利用，无固废污染隐患，环境影响可完全管控。

5.5 土壤与地下水环境影响

项目设备均为密闭洁净设备，无有毒有害物质泄漏风险；场区无污水下渗、无固废堆放污染，地表植被恢复良好，可有效保护土壤结构。项目运营全程无土壤、地下水污染途径，对区域土壤及地下水环境无不利影响。

5.6 电磁环境影响

项目10kV低压配电设备产生的工频电磁场属于无害极低频电磁场，无电离辐射。根据规范测算，场界电磁强度远低于《电磁环境控制限值》国家标准，对人体、动植物、周边环境均无不良影响，电磁环境安全可控。

5.7 生态环境影响

运营期光伏阵列覆盖荒坡地表，可减少土壤水分蒸发、抑制杂草肆意生长，降低地表裸露风险；场区全面植被复绿，可优化局部微生态环境，改善区域水土保持能力。项目无植被破坏、无栖息地侵占，长期生态影响以正向改善为主。

第六章 生态环境影响与水土保持评价

6.1 生态总体影响评价

本项目利用闲置荒坡未利用地建设，不改变区域土地利用总体规划，不破坏生态廊道、不影响区域生态系统完整性。施工期短暂局部扰动可通过生态修复完全恢复，运营期无生态破坏行为，整体生态影响轻微、可控、可逆，无长期不可逆生态负面影响。

6.2 生物多样性影响分析

区域无珍稀濒危动植物、无重点保护生物群落，施工及运营不会造成生物种群消亡、栖息地破坏，对区域生物多样性无负面影响。场区植被复绿后可丰富本地草本植被群落，小幅提升局部生物多样性。

6.3 水土保持专项评价

项目施工期严格落实水土保持措施：施工前剥离表层土集中防护、苫盖遮挡；施工期间设置临时截水沟、排水沟、边坡防护，严控雨水冲刷；施工结束后全面开展乡土植被复绿、场地平整、生态修复。项目无大面积开挖、无高边坡扰动，水土流失防治措施完善，可有效控制新增水土流失量，满足《水土保持法》及地方水保管控要求，水土保持达标可行。

6.4 生态修复方案

施工结束后对全场裸露地表播种本地耐旱、耐贫瘠乡土草本植物，不引入外来入侵物种，最大限度恢复原有生态风貌；场区排水沟两侧种植护坡植被，巩固水土保持效果，实现“开发一处、修复一处、绿化一处”的生态建设目标。

第七章 污染防治措施及技术可行性论证

7.1 大气污染防治措施

施工期全面落实扬尘防控“六个百分百”：施工区域全围挡、物料堆放全覆盖、施工道路全洒水、运输车辆全冲洗、渣土运输全密闭、裸土坡面全苫盖。防控措施简单成熟、成本低、效果好，可有效控制扬尘污染，技术经济完全可行。运营期无大气污染，无需治理措施。

7.2 水污染防治措施

施工期设置多级沉淀池，施工废水循环回用、零外排；生活污水集中收集、转运处置。运营期清洗废水就地消纳、植被浇灌，生活污水规范化收集处置，无污水外排路径。水污染防治措施贴合项目工况，落地性强、运维简单、治理效果稳定。

7.3 噪声污染防治措施

选用低噪声施工设备，优化施工布局，远离区域敏感方位作业；严格管控施工时间，杜绝夜间施工扰民；施工区域设置围挡隔声降噪。运营期依托设备自身低噪声设计、距离衰减、植被隔声，可完全满足声环境标准要求，降噪措施成熟可靠。

7.4 固体废物防治措施

建立施工及运营期固废分类管理制度，土石方场内回用、建筑垃圾资源化利用、包装废料回收、生活垃圾合规清运、废旧电气配件危废规范暂存处置。固废处置方式符合国家固废管理标准，实现减量化、资源化、无害化，无二次污染风险。

7.5 电磁污染防治措施

电气设备选用国标低辐射设备，优化设备布置间距，全场完善接地屏蔽设计，严格规范电气施工工艺，从源头降低电磁场强度，确保电磁环境持续达标，防护措施简单有效、长期稳定。

7.6 生态及水土保持防治措施

严格控制施工扰动范围，禁止超范围开挖占地；落实临时水保防护措施，施工后及时植被复绿、场地修复；建立场区长期生态管护机制，定期巡查植被生长情况，巩固生态修复成果，全面防控水土流失及生态扰动风险。

第八章 环境风险分析与应急防控

8.1 风险识别

本项目属于超低环境风险清洁能源项目，无易燃易爆、剧毒、腐蚀性危险化学品储存使用。潜在环境风险仅为极端天气引发设备故障、少量废机油渗漏、施工突发扬尘等轻微风险，无重大环境风险源。

8.2 风险分析

项目设备均为密闭户外设备，正常工况下无渗漏、泄漏风险；场区排水系统完善，无积水冲刷污染风险；施工期扬尘、固废风险均可通过常规管控措施消除，整体环境风险等级为**可接受轻微风险**。

8.3 风险防控及应急措施

建立场区环境风险巡查制度，定期检查电气设备、防渗设施、排水系统；配备应急沙土、吸附材料、防护工具，应对少量油品渗漏；制定施工扬尘、暴雨水保应急预案，突发工况及时处置；规范危废暂存、转运流程，杜绝二次污染。

8.4 风险评价结论

项目无重大环境风险源，风险可控、可预防、可处置，突发环境事件概率极低，环境风险整体可接受，满足区域环境安全管理要求。

第九章 环保投资、环境管理及监测计划

9.1 环保投资估算

本项目总投资16250万元，环保专项投资268万元，占总投资比例1.65%，环保投资足额到位。主要用于施工扬尘防控、废水治理、噪声防护、固废处置、水土保持、生态复绿、环境监测、环保设施运维等，投资结构合理、覆盖全面。

9.2 环境管理体系

建设单位设立专职环境管理岗位，建立项目施工期、运营期全周期环境管理制度，落实环保“三同时”制度，全程管控施工环保、生态保护、污染治理、固废处置、环境监测等工作，建立完善环保台账，确保各项环保措施落地见效。

9.3 环境监测计划

施工期监测：定期开展施工扬尘、场界噪声监测，实时管控施工污染，发现超标立即整改。

运营期监测：常态化巡查场区生态、水土保持、设备运行环境状况，定期开展场界噪声、电磁环境抽检，无需高频常态化监测，环境状况持续稳定达标。

9.4 竣工环保验收

项目建成后，建设单位自主开展竣工环保验收，核查各项污染防治、生态保护、水土保持措施落实情况，验收合格后方可正式投入运营，全程合规闭环管理。

第十章 政策符合性与选址合理性分析

10.1 产业政策符合性

光伏发电属于国家鼓励类可再生能源产业，符合国家双碳战略、新能源发展规划，符合浙江省、杭州市清洁能源产业发展政策，不属于限制类、淘汰类产业，产业政策符合性良好。

10.2 规划符合性

项目选址符合建德市国土空间总体规划、新能源专项规划、生态环境保护规划，用地为国有未利用荒坡地，不触碰生态红线、永久基本农田、水源保护区等管控区域，规划合规性无争议。

10.3 选址环境合理性

场址远离环境敏感点，区域环境容量充足，施工及运营污染影响极小，生态扰动可控，污染治理、生态修复、水土保持措施完善，选址无环境制约因素，选址科学合理。

10.4 清洁生产符合性

项目采用清洁能源发电，生产过程零污染、零排放、低能耗，设备选型先进、资源利用率高，固废资源化回用率高，完全符合清洁生产要求，清洁生产水平达到行业先进标准。

10.5 总量控制符合性

项目运营期无废气、废水污染物排放，不涉及COD、氨氮、SO₂、NO_x等总量控制指标，无需申请排污总量，总量符合性满足环保审批要求。

第十一章 环境影响综合结论与建议

11.1 综合评价结论

杭州市建德市乾潭镇50MWp集中式光伏电站新建项目，产业政策合规、选址合理、规划匹配。项目施工期污染短暂可控、可治理，运营期基本无污染物排放，生态影响轻微可逆、可修复，水土保持措施完善，环境风险极低，各项环境指标均可满足国家及地方环保标准要求。项目建设可大幅节约化石能源、减少碳排放及大气污染物排放，生态环境效益、社会效益显著，从环境保护角度分析，**本项目建设完全可行**。

11.2 环保管理建议

1. 严格落实环保“三同时”制度，确保各项污染治理、生态保护、水土保持设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投运。

2. 强化施工期精细化环保管控，严控扬尘、噪声、污水、固废污染，最大限度降低施工环境扰动。
3. 严格落实生态修复措施，施工结束后及时完成植被复绿，巩固水土保持成果，恢复区域生态风貌。
4. 建立常态化环境管理与巡查机制，完善环保台账，规范固废、危废处置流程，保障长期环境安全。
5. 项目运营期间持续优化运维模式，保持场区清洁生态环境，充分发挥项目碳减排及绿色环保效益。
6. 严格按照规范开展竣工环保验收工作，依法合规完成项目环保备案。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）